Math F307 - Mathématiques Dicrètes
Solutions choisies

Prof. Paolo Saracco
Assistants Eileen Robinson & Thomas Saillez

Ce document présente des solutions à certains exercices issus des séances de TP du cours de Math F307 - Mathématiques Discrètes (*version 24 octobre 2025*).

Il est important de noter que comprendre la résolution d'un exercice n'est pas suffisant pour s'assurer de la maîtrise des concepts en jeu. Il reste donc nécessaire de s'entraîner à résoudre les exercices par soi-même. Les solutions proposées le sont à titre d'exemple et ne sont pas uniques. Pour toute remarque, s'adresser à *Eileen Robinson ou Thomas Saillez*.

1 Preuves & Logique

Exercice 1. Montrez que la puissance d'un nombre irrationnel par un nombre irrationnel peut être rationnel. Pour ce faire considérez $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ et argumentez par cas.

Solution

Nous savons que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel. Nous cherchons x, y irrationnels tels que x^y est rationnel. Commençons par remarquer que soit $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ est rationnel soit il est irrationnel et procédons par cas :

- Cas 1 : Si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ est rationnel il suffit de prendre $x = y = \sqrt{2}$.
- Cas 2 : Si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ est irrationnel alors

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$

  et on peut prendre $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ et $y = \sqrt{2}$.

Dans les deux cas, nous trouvons une paire de nombres irrationnels x, y tels que x^y est irrationnel, ce que nous cherchions à démontrer.

Exercice 2. Prouvez par induction que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $r \in \mathbb{R}$ avec $r \neq 1$

$$r^0 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

Solution
Puisque $r \neq 1$, l'énoncé est équivalent à montrer

$$(r^0 + r + r^2 + \cdots + r^n)(r - 1) = r^{n+1} - 1.$$

Montrons alors le cas de base. Si $n = 0$, nous devons montrer $(r^0)(r - 1) = r^{0+1} - 1$. Les deux côtés de l'équation sont clairement égaux à $r - 1$.
Pour le cas récurrent, on suppose que l'on a montré que l'égalité est vraie pour $n \in \mathbb{N}$ et nous montrons qu'elle est vraie pour $n+1$. On doit alors montrer $(r^0+r+r^2+\cdots+r^{n+1})(r-1) = r^{n+2}-1$. On applique la distributivité en mettant le terme en r^{n+1} en dehors de la somme :

$$(r^0 + r + r^2 + \cdots + r^{n+1})(r - 1) = (r^0 + r + r^2 + \cdots + r^n)(r - 1) + r^{n+1}(r - 1).$$

Par hypothèse de récurrence, on peut réécrire le terme de gauche :

$$(r^0 + r + r^2 + \cdots + r^n)(r - 1) + r^{n+1}(r - 1) = r^{n+1} - 1 + r^{n+2} - r^{n+1} = r^{n+2} - 1.$$

Ce qui conclut la démonstration.

Exercice 3. La conjecture d'Euler (1760) était qu'il n'existe pas d'entiers strictement positifs solutions de l'équation

$$a^4 + b^4 + c^4 = d^4.$$

Des valeurs entières positives a, b, c, d satisfaisant l'équation ont été trouvées en 1986. Euler s'était donc trompé, mais il a fallu plus de deux siècles pour montrer son erreur.

Considérons maintenant l'équation de Lehman, similaire à celle d'Euler mais avec quelques coefficients :

$$8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = d^4.$$

Montrez que cette équation ne possède vraiment pas de solutions entières strictement positives.

Hint : Considère la valeur minimale a parmi toutes les solutions.

Solution
Supposons par contradiction qu'il existe une solution. Alors l'ensemble

$$A := \{a \in \mathbb{N}_0 \mid \exists b, c, d \in \mathbb{N}_0 \text{ tels que } 8a^4 + 4b^4 + 2c^2 = d^4\}$$

est non-vide. Par le WOP, A possède un élément minimal, appelons-le a_0.
Soient b_0, c_0, d_0 tels que

$$8a_0^4 + 4b_0^4 + 2c_0^4 = d_0^4.$$

Clairement, d_0^4 est pair, et donc d_0 est pair également. Dès lors il existe $d_1 \in \mathbb{N}_0$ tel que $d_0 = 2d_1$. Ce qui, quand nous l'injectons dans l'équation précédente, nous permet d'obtenir

$$8a_0^4 + 4b_0^4 + 2c_0^4 = 16d_1^4.$$

Divisons les deux membres de l'égalité par 2 :

$$4a_0^4 + 2b_0^4 + c_0^4 = 8d_1^4.$$

Dès lors, il est clair que c_0^4 est pair et qu'il existe donc $c_1 \in \mathbb{N}_0$ tel que $c_0 = 2c_1$. En utilisant c_1 et en divisant par 2, nous remarquons que l'équation précédente est équivalente à la suivante :

$$2a_0^4 + b_0^4 + 8c_1^4 = 4d_1^4.$$

Encore une fois, nous pouvons clairement observer que b_0^4 est pair et qu'il existe donc $b_1 \in \mathbb{N}$ tel que $b_0 = 2b_1$. En l'injectant dans l'équation précédente et en multipliant par 0.5, nous obtenons :

$$a_0^4 + 8b_1^4 + 4c_1^4 = 2d_1^4.$$

Dès lors nous obtenons l'existence de $a_1 \in \mathbb{N}_0$ tel que $a_0 = 2a_1$ et l'équation précédente équivaut à l'égalité suivante :

$$8a_1^4 + 4b_1^4 + 2c_1^4 = d_1^4.$$

Ceci est en contradiction avec la minimalité de a_0 (puisque a_1 vérifie la condition de A et $a_1 < a_0$), donc A est vide.

Exercice 4. Donner les tables de vérité permettant de vérifier l'équivalence des deux propositions suivantes :

— (P XOR Q)

— NOT(P SSI Q)

Solution

P	Q	P XOR Q	P SSI Q	NOT(P SSI Q)
0	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Exercice 5. Bob Brouillon essaie de prouver une certaine proposition P. Il définit deux propositions connexes Q et R, et procède ensuite à la démonstration de trois implications :

$$P \text{ IMPLIQUE } Q \quad Q \text{ IMPLIQUE } R \quad R \text{ IMPLIQUE } P.$$

Il raisonne ensuite comme suit

> "Si Q est vrai, alors puisque j'ai prouvé que Q IMPLIQUE R, je peux conclure que R est vrai. Maintenant, puisque j'ai prouvé que R IMPLIQUE P, je peux conclure que P est vrai. De même, si R est vrai, alors P est vrai et donc Q est vrai. De même,si P est vrai, alors Q et R le sont aussi. Donc, quel que soit le point de vue, les trois éléments suivants de P, Q et R sont vraies."

(a) Établissez les tables de vérité pour

$$(P \text{ IMPLIQUE } Q) \text{ ET } (Q \text{ IMPLIQUE } R) \text{ ET } (R \text{ IMPLIQUE } P) \qquad (*)$$

et pour

$$P \text{ ET } Q \text{ ET } R. \qquad (\triangle)$$

Utilisez-les pour trouver des valeurs de vérité pour P, Q et R telles que $*$ est vraie mais $\triangle$ est fausse.

(b) Vous montrez ces tables de vérité à Bob Brouillon et il dit "OK, j'ai tort de penser que P, Q et R doivent tous être vrais, mais je ne vois toujours pas l'erreur dans mon raisonnement. Pouvez-vous m'aider à comprendre mon erreur ?" Comment expliqueriez-vous à Bob où se trouve la faille dans son raisonnement ?

Solution

(a) On a la table suivante :

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$R \Rightarrow P$	$*$	$\triangle$
0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1.

(b) Quand P, Q et R sont toutes fausses, alors $*$ est vraie et $\triangle$ est fausse.
Les suppositions de Bob ne sont pas une liste exhaustive des possibilités. Il a négligé de considérer le cas où P, Q et R sont toutes fausses.

2 Théorie des nombres

Exercice 6. Prouver que $\text{pgcd}(a^5, b^5) = \text{pgcd}(a, b)^5$.

Solution
Supposons que $a = \prod_{i=1}^n p_i^{a_i}$ et $b = \prod_{i=1}^n p_i^{b_i}$ soient les décompositions en facteurs premiers de a et b. Alors $a^5 = \prod_{i=1}^n p_i^{5a_i}$ et $b^5 = \prod_{i=1}^n p_i^{5b_i}$ sont les décompositions en facteurs premiers de a^5 et b^5. On sait alors que $\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^n p_i^{\min(a_i, b_i)}$, et en utilisant la même formule on a

$$\text{pgcd}(a^5, b^5) = \prod_{i=1}^n p_i^{\min(5a_i, 5b_i)} = \prod_{i=1}^n p_i^{5\min(a_i, b_i)} = \text{pgcd}(a, b)^5.$$

Exercice 7 (Prépa (i))**.** Pour les paires (a, b) suivantes, calculer $\text{pgcd}(a, b)$ à l'aide de l'algorithme d'Euclide et trouver x, y tels que $ax + by = \text{pgcd}(a, b)$.

(i) $a = 1287, b = 4004$

(ii) $a = 3185, b = 1232$

(iii) $a = 5021, b = 1728$

Solution

(i) Par l'algorithme d'Euclide, nous obtenons que pgcd(4004, 1287)= 143 et que 143 = 4004 - 3*1287.

(ii)

$$\begin{aligned}
3185 &= 1232 * 2 + 721 \\
1232 &= 721 * 1 + 511 \\
721 &= 511 * 1 + 210 \\
511 &= 210 * 2 + 91 \\
210 &= 91 * 2 + 28 \\
91 &= 28 * 3 + 7 \\
28 &= 7 * 4 + 0.
\end{aligned}$$

Donc pgcd(3185,1232)=7.
Alors

$$\begin{aligned}
7 &= 91 - 28 * 3 \\
&= 91 - (210 - 2 * 91) * 3 = 91 * 7 - 210 * 3 \\
&= (511 - 2 * 210) * 7 - 210 * 3 = 7 * 511 - 17 * 210 \\
&= 7 * 511 - 17 * (721 - 511) = 24 * 511 - 17 * 721 \\
&= 24 * (1232 - 721) - 17 * 721 = 24 * 1232 - 41 * 721 \\
&= 24 * 1232 - 41 * (3185 - 2 * 1232) = 106 * 1232 - 41 * 3185
\end{aligned}$$

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}$ et p un nombre premier. Si on note ϕ la fonction d'Euler, que vaut $\phi(p^n)$?

Solution

Deux nombres sont premiers entre eux si leur pgcd vaut 1. Une autre formulation de cette définition est la suivante : deux nombres sont premiers entre eux s'il n'ont aucun facteur premier commun. Etant donné que p est premier, les seuls nombres qui ne sont pas premiers avec p^n sont les nombres admettant p dans leur factorisation en nombres premiers, c'est-à-dire les nombres de la forme kp, avec k un nombre entier.
En tenant compte de cette remarque, nous calculons $\phi(p^n)$ =|nombres inférieurs à p^n| - |nombres inférieurs et premiers à p^n| = p^n - |kp, avec $k \in [p^{n-1}]$)| = $p^n - p^{n-1}$.

Nous avons donc que, pour p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}$, $\phi(p^n) = p^{n-1}(p - 1)$.

3 Graphes

Exercice 9 (Tp)**.** Soit G un graphe dont la matrice d'incidence est donnée ci-dessous.

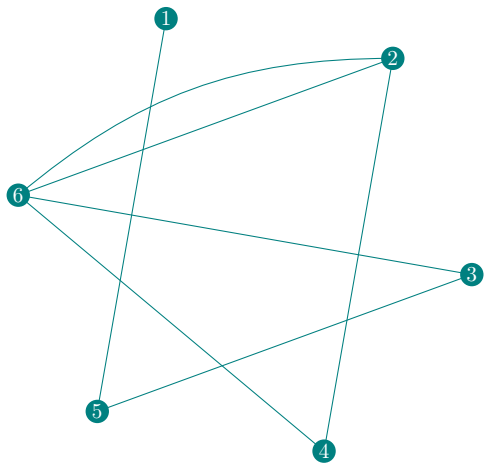
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Dessiner G et donner sa matrice d'adjacence A.

(b) Déterminer si le graphe est biparti.

Solution

(a) Voici le graphe G et sa matrice d'adjacence :



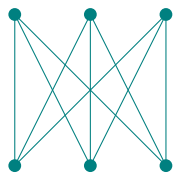
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Les sommets 2-4-6 forment un cycle de longueur 3 et il n'y a pas de cycle de longueur impaire dans les graphes bipartis. Le graphe G n'est donc pas biparti.

Exercice 10. On a trois maisons et trois usines. La première usine fournit de l'eau, la deuxième du gaz et la troisième de l'électricité. On désire relier chacune des trois maisons aux trois usines pour qu'elles aient accès à l'eau, au gaz et à l'électricité. Une contrainte supplémentaire est que les tuyaux ne doivent jamais se croiser. Est-ce possible ?

Solution

Modélisons le problème par un graphe $G = (V(G), E(G))$ avec $V(G) = \{m_1, m_2, m_3, u_1, u_2, u_3\}$, où m_i représente la maison i et u_i l'usine i, pour $i \in [3]$ (rappelons que $[3] = \{1, 2, 3\}$), et $E(G) = \{u_i m_j | i, j \in [3]\}$. Remarquons que G est biparti (les maisons ne sont pas reliées entre elles, les usines non plus) et complet (toutes les autres arêtes existent). Le problème revient donc à déterminer si $K_{3,3}$ est planaire.



Notons tout d'abord que $|V(K_{3,3}| = 6$ et $|E(K_{3,3}| = 9$.
Supposons par l'absurde que $K_{3,3}$ est planaire. Alors, la formule d'Euler (nombre de sommets - nombre d'arêtes + nombre de faces = 2) y est vérifiée, ce qui nous donne $f = 2 - 6 + 9 = 5$, où f est le nombre de faces de $K_{3,3}$. D'autre part, nous savons que dans tout graphe planaire une face est déterminée par au minimum 3 arêtes, et qu'une arête intervient dans deux faces. Remarquons maintenant que $K_{3,3}$ étant biparti, chaque face est déterminée par au minimum 4 arêtes (les triangles sont proscrits). Dès lors, avec les 9 arêtes de $K_{3,3}$, il n'est pas possible de déterminer plus de $2\frac{9}{4}$ faces, soit moins que les 5 nécessaires pour satisfaire la formule d'Euler. Ceci étant une contradiction, nous concluons que $K_{3,3}$ n'est en fait pas planaire.
Relier les trois maisons et les trois usines comme proposé dans l'énoncé n'est donc pas possible sans que deux tuyaux ne se croisent.

Exercice 11. Soit G un graphe dont les sommets sont les entiers $1, 2, 3, ..., n$ et tel que l'arête pq existe si et seulement si $p \neq q$ et $p + q$ est impair.

(a) Montrer que $\chi(G) = 2$, autrement dit que le graphe est biparti.

(b) Que se passe-t-il si "impair" est remplacé par "premier" dans la définition ? Donner l'allure et le nombre chromatique de ce graphe.

(c) Que se passe-t-il si "impair" est remplacé par "pair" dans la définition ? Donner l'allure et le nombre chromatique de ce graphe.

Solution

(a) Colorons les nombres pairs en bleu et les nombres impairs en rouge. Montrons que cette coloration est propre, c'est-à-dire qu'aucune arête n'est monochrome. Par l'absurde, supposons qu'il existe une arête monochrome. Nous avons donc deux nombres pairs ou deux nombres impairs reliés par une arête. Mais alors leur somme est paire et nous avons une contradiction avec l'existence d'une arête. Nous concluons donc que la coloration proposée est propre.

(b) Les nombres premiers, hormis 2 qu'il sera impossible d'obtenir en sommant deux naturels distincts non-nuls, sont en particulier des nombres impairs. Le nouveau graphe

G' est donc obtenu à partir du premier graphe G en supprimant des arêtes. Nous pouvons donc conclure que le nombre chromatique de G' est inférieur ou égal à $\chi(G) = 2$. D'autre part, nous savons qu'il existe au moins une arête dans G' (par exemple l'arête entre 1 et 2, puisque 1+2=3 qui est premier), et il faut au moins 2 couleurs pour la colorer. Nous concluons que $\chi(G') = 2$.

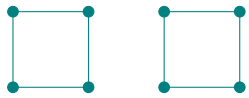
(c) La somme de deux nombres naturels est paire si et seulement si les deux nombres en question ont la même parité. C'est la propriété inverse du graphe initial. Nous obtenons donc le graphe G'' composé de deux composantes connexes, les sommets pairs tous reliés entre eux d'une part, les sommets impairs tous reliés entre eux d'autre part. Le nombre chromatique de G'' est le maximum des nombres chromatiques des deux composantes connexes, soit les graphes complets sur $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ et $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ sommets. Dès lors $\chi(G'') = \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Exercice 12. Trouver un contre-exemple à l'énoncé (faux) suivant :

Tout graphe simple à 8 sommets et 2-régulier est eulérien.

Solution

C'est faux : le graphe suivant à 8 sommets, est 2-régulier mais pas eulérien.



Exercice 13. Une arête e d'un graphe G est dite *séparatrice* si le nombre de composantes connexes de $G - e = (V(G), E(G) \setminus \{e\})$ est plus grand que le nombre de composantes connexes de G. Montrer que :

(a) Une arête e est séparatrice si et seulement si elle n'appartient à aucun cycle.

(b) T est un arbre $\Leftrightarrow$ T est connexe et toute arête $e \in E(T)$ est séparatrice.

Solution

Nous allons démontrer l'équivalence proposée en (a) en prouvant les deux implications séparément.

"$\Rightarrow$" Pour montrer que si l'arête e est séparatrice, alors elle n'appartient à aucun cycle. Pour ce faire, nous allons montrer sa contraposée : si l'arête e appartient à un cycle, alors elle n'est pas séparatrice.
Soit e, une arête dont les extrémités sont x et y. Si e appartient à un cycle C, il existe un chemin entre x et y sur C qui n'est pas l'arête e. Ce chemin existe toujours dans $G - e$ et l'arête n'est donc pas séparatrice.

"$\Leftarrow$" Soit e l'arête dont les extrémités sont x et y. Si e n'est dans aucun cycle, alors le seul chemin passant par x et y est l'arête e. Dès lors il n'existe pas de chemin entre x et y dans $G - e$, ces deux sommets sont donc dans des composantes connexes différentes. Le nombre de celles-ci a donc augmenté, et l'arête e est dite séparatrice.

Exercice 14. Pour rappel, dans une instance du *problème du mariage stable*, il y a n hommes et n femmes. Chaque homme a une liste de préférence des n femmes, et chaque femme a une liste de préférence des n hommes.

Un couplage parfait M du graphe biparti complet G sous-jacent est dit *stable* s'il n'existe pas d'arête $hf \in E(G) \setminus E(M)$ telle que h préfère f à sa partenaire dans M, et f préfère h à son partenaire dans M.

Gale et Shapley ont démontré que ce problème a toujours une solution, c'est le *théorème du mariage stable*.

Une méthode pour construire un tel couplage parfait stable est donnée par le "mating algorithm". Tous les matins, chaque homme inspecte sa liste de préférence et cherche la première femme *non barrée*. Ensuite, l'après-midi, chaque homme va courtiser la femme de son choix. Une femme peut recevoir ainsi la visite de plusieurs hommes le même après-midi. Le soir, quand toutes les visites sont finies, chaque femme choisit, dans les hommes qui l'ont courtisée lors de cette journée, l'homme qu'elle préfère et le déclare *partenaire potentiel*. Les autres hommes sont cruellement évincés et doivent barrer de leur liste la femme en question. Et tout recommence le jour d'après, jusqu'à ce que chaque femme ait un partenaire potentiel. Alors, le "mating algorithm" s'arrête et chaque femme se marie avec son partenaire potentiel de ce soir-là.

Démontrer que le couplage parfait produit par le "mating algorithm" est **stable**.

Vous pouvez utiliser les résultats établis au cours :

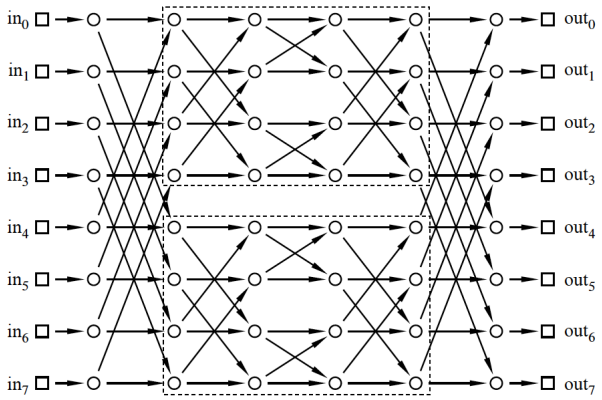
— pour tout jour j, si une femme f a rejeté l'homme h lors du jour j ou bien dans le passé, f possède le soir du jour j un partenaire potentiel qu'elle préfère à h ;

— le "mating algorithm" produit un couplage parfait en au plus $N^2 + 1$ jours.

Solution

Prenons le couplage parfait obtenu par le "mating algorithm" et montrons qu'il est stable.
Soit h un homme et f une femme qui ne sont pas en couple. Alors soit l'homme n'a pas barré la femme f de sa liste, soit il l'a barrée.
Dans le premier cas, l'homme est actuellement avec une femme qu'il préfère à f puisqu'il va courtiser les femmes selon son ordre de préférence. Dans le second cas, l'homme a été rejeté par la femme f. La femme est donc avec un partenaire qu'elle préfère à h.
Dans les deux cas, l'homme h ou la femme f est avec un partenaire qu'iel préfère et le couplage est donc stable.

Exercice 15. Le réseau Beneš a une congestion maximale de 1 : chaque permutation peut être traitée de manière à ce qu'un paquet passe à travers chaque switch. Travaillons à partir d'un exemple.
Un diagramme d'un réseau de Beneš B_3 avec $N = 8 = 2^3$ entrées et $N = 8$ sorties est représenté ci-dessous. Les deux sous-réseaux sont délimités, nous les appelerons sous-réseaux *supérieur* et sous-réseau *inférieur*.



(a) Considérer le problème de permutation de routage suivant :

$$\pi(0) = 3 \qquad \pi(4) = 2$$
$$\pi(1) = 1 \qquad \pi(5) = 0$$
$$\pi(2) = 6 \qquad \pi(6) = 7$$
$$\pi(3) = 5 \qquad \pi(7) = 4$$

Chaque paquet doit être transféré par le sous-réseau supérieur ou inférieur. Construire un graphe avec des sommets numérotés de 0 à 7 et dessiner en pointillés une arête entre deux sommets s'ils ne peuvent pas être envoyés par le même sous-réseau sans provoquer de collision dans la seconde colonne de switches.

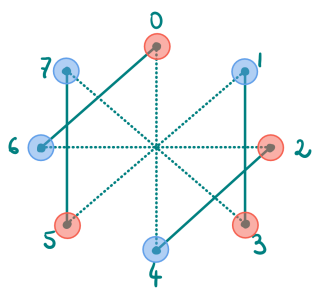
(b) Ajouter une arête pleine au graphe entre deux sommets s'ils ne peuvent pas être envoyés par le même sous-réseau sans provoquer de collision dans l'avant-dernière colonne de switches.

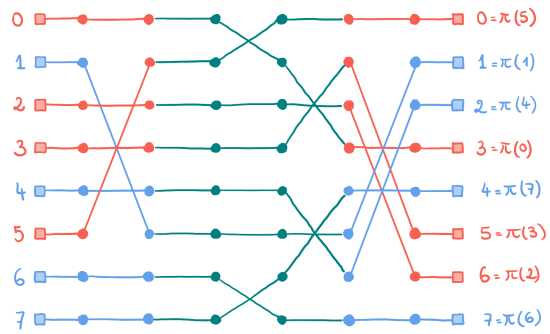
(c) Colorer les sommets en rouge et en bleu de manière à ce que les sommets adjacents (par arête pleine ou pointillée) n'aient pas la même couleur. Pourquoi une telle coloration est-elle possible quelque soit la permutation π ?

(d) Supposer que les sommets colorés en rouge correspondent aux paquet à transférer par le sous-réseau supérieur et les bleus par le sous-réseau inférieur. Se référer au diagramme de B_3 et indiquer la première et la dernière arête traversée par chacun des paquets.

(e) Il faut maintenant relier ces paquets via le réseau supérieur ou inférieur. Une façon de faire est d'utiliser la procédure décrite ci-dessus de manière récursive sur chacun des sous-réseau. Ceci dit, compte-tenu de la taille du problème, il est possible de le faire directement à la main. A vous !

Solution
Le graphe tracé en (a) et (b) est repris ci-dessous et il est unique à isomorphisme près.
Il est équivalent de colorer $\{0, 2, 3, 5\}$ en bleu ou en rouge. La solution finale dépend de ce choix, ainsi que du choix du routage dans les sous-réseaux. Le routage proposé ci-dessous n'est donc pas l'unique solution.





4 Relations, ordres partiels et sommes

Exercice 16. Indiquer pour chacun des exemples suivants si relation R sur l'ensemble X indiqués est réflexive, antisymétrique, transitive, complète.

(a) $X = \mathbb{R}^n$, xRy si et seulement si $x_1 \leq y_1, ..., x_n \leq y_n$.

(b) $X = \mathbb{R}$, xRy si et seulement si $x < y$.

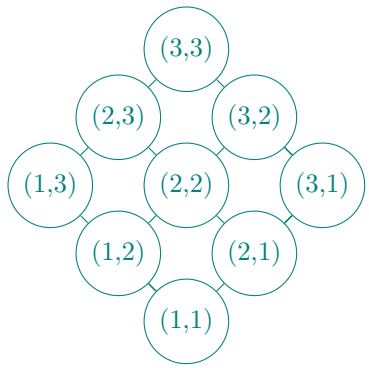
(c) $X = \mathbb{R}$, xRy pour tous $x, y \in X$.

Solution

Ens. X	Relation xRx ssi	Réflexive $\forall x \in X$, xRx xRx alors $x = y$	Antisymétrique $\forall x, y \in X$, si (xRy et yRx) alors xRz	Transitive $\forall x, y, z \in X$, si (xRy et yRz)	Complète $\forall x, y \in X$, xRy ou yRx
$\mathbb{R}^n$	$x_1 \leq y_1, \ldots,$ $x_n \leq y_n$	Oui	Oui	Oui	Non. Contre-ex. : $(0, 1, 0, ...)$ et $(1, 0, 0, ...)$
$\mathbb{R}$	$x < y$	Non. Contre-ex. : $2 \not< 2$	Oui	Oui	Non. Contre-ex. : $4 \not< 4$
$\mathbb{R}$	$\forall x, y \in X$	Oui	Non. Contre-ex. : $2R3$ et $3R2$ mais $2 \neq 3$	Oui	Oui

Exercice 17. Considérons l'ensemble ordonné (X, R) :
$X = [3] \times [3]$ et $R = \{(x, y) \in X \times X \mid x_1 \leq y_1 \text{ et } x_2 \leq y_2\}$.
Donner un diagramme de Hasse, les ensembles $\min(X, R)$ et $\max(X, R)$ des éléments minimaux (ou maximaux) ainsi que le nombre d'extensions totales de (X, R).

Solution



L'ensemble des éléments minimaux est $\min\ (X, R) = \{x \in X | xRy \forall y \in X\} = \{(1, 1)\}$. Notons que $(1, 1)$ est également l'élément minimum.
L'ensemble des éléments maximaux est $\max\ (X, R) = \{x \in X | yRx \forall y \in X\} = \{(3, 3)\}$. Notons que $(3, 3)$ est également l'élément maximum.

Le nombre d'extensions maximales est 42. En effet, dans toute extension maximale, le premier élément doit être (1,1), et le dernier doit être (3,3). Il faut maintenant compter le nombre d'extensions maximales possibles pour les éléments restant. Remarquons tout d'abord que le nombre d'extensions totales d'un couple en relation et d'un élément isolé (par exemple {(1,3), (3,1), (2,3)}) est 3 puisque le couple doit être ordonné, et il y a trois emplacement pour intercaler l'élément isolé (avant, au milieu et après le couple). Observons maintenant que l'élément (2,2) doit être positionné après (1,2) et (2,1), et avant (3,2) et (2,3). Il peut donc être positionné en 4ème, en 5ème ou en 6ème position.
Nous obtenons donc :

$$\underbrace{1}_{\text{choix d'où mettre (1,1)}} \times \begin{pmatrix} \#\text{ ext. totales avec (2,2) en } 4^e \text{ position} \\ \#\text{ ext. totales avec (2,2) en } 5^e \text{ position} \\ \#\text{ ext. totales avec (2,2) en } 6^e \text{ position} \end{pmatrix} \times \underbrace{1}_{\text{choix d'où mettre (3,3)}}$$

$$=$$

$$\underbrace{2}_{\text{arranger (1,2) et (2,1)}} \times \underbrace{2}_{\text{choisir entre (1,3) et (3,1)}} \times \underbrace{3}_{\text{arranger le couple et l'isolé restant}} + \underbrace{2}_{\text{choisir le 3e élément avant (2,2) entre (1,3) et (3,1)}} \times \underbrace{3}_{\text{arranger les 3 premiers éléments}} \times \underbrace{3}_{\text{arranger le couple et l'isolé restant}} + \underbrace{2}_{\text{arranger (3,2) et (2,3)}} \times \underbrace{2}_{\text{choisir entre (1,3) et (3,1)}} \times \underbrace{3}_{\text{arranger le couple et l'isolé restant}}$$

$$=$$

$$42$$

Exercice 18. Donner une estimation de la somme suivante : $\sum_{i=0}^{n} i^{\frac{1}{3}}$.

Solution
Par le théorème d'approximation d'une somme par une intégrale, nous savons que si f est une fonction continue et croissante de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$, alors

$$f(n) + \int_1^n f(x)dx \geq \sum_{i=1}^{n} f(i) \geq f(1) + \int_1^n f(x)dx.$$

Etant donné que la fonction $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R} : x \mapsto x^{\frac{1}{3}}$ est bien continue et décroissante, nous en déduisons l'estimation de la somme suivante :

$$n^{\frac{1}{3}} + \int_1^n x^{\frac{1}{3}}\, dx \geq \sum_{i=1}^{n} i^{\frac{1}{3}} \geq 1^{\frac{1}{3}} + \int_1^n x^{\frac{1}{3}}\, dx$$

$$\Leftrightarrow n^{\frac{1}{3}} + \frac{3}{4}(n^{\frac{4}{3}} - 1) \geq \sum_{i=1}^{n} f(i) \geq 1 + \frac{3}{4}(n^{\frac{4}{3}} - 1) = \frac{7}{4} + \frac{3}{4}n^{\frac{4}{3}}.$$

5 Comportements asymptotiques et récurrences

Exercice 19. Soit $f(n) = n^3$. Pour toute fonction g dans le tableau ci-dessous, indiquer lesquelles de relations asymptotiques tiennent :

Solution

$g(n)$	$f = O(g)$	$f = o(g)$	$g = O(f)$	$g = o(f)$
$6 - 5n - 4n^2 + 3n^3$	✓	✗	✓	✗
$n^3 \log(n)$	✓	✓	✗	✗
$(\sin\left(\frac{\pi n}{2} + 2\right))n^3$	✓	✗	✓	✗
$n^{\sin\left(\frac{\pi n}{2}+2\right)}$	✗	✗	✓	✓
$\log(n!)$	✗	✗	✓	✓
$e^{0.2n-100n^3}$	✗	✗	✓	✓

Exercice 20. Soient f, g et h trois fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que si $f = O(g)$ et $g = O(h)$ alors $f = O(h)$.

Solution
Soient f, g, h trois fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f = O(g)$ et $g = O(h)$.
Etant donné que $f = O(g)$, il existe $c_1 > 0$ et $N_1 \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq N_1$, $|f(n)| \leq c_1|g(n)|$.
D'autre part, nous avons également que $g = O(h)$. Dès lors, il existe $c_2 > 0$ et $N_2 \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq N_2$, $|g(n)| \leq c_2|h(n)|$.
Prenons alors $c = c_1 \cdot c_2 > 0$ et $N = \max(N_1, N_2) \in \mathbb{N}$. Nous avons donc $\forall n \geq N$, $|f(n)| \leq c_1|g(n)| \leq c_1 \cdot c_2|h(n)| = c|h(n)|$. Ceci nous permet de conclure que $f = O(h)$.

Exercice 21. Calculer la somme de la série suivante :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}.$$

Solution
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{2}^n - \left(\frac{1}{2}^0\right) = \frac{1}{1-1/2} - 1 = 1$

Exercice 22. Donner le comportement asymptotique de la suite $T(n)$ pour la récurrence suivante :

$$T(n) = T(\lfloor 9n/10 \rfloor) + n.$$

Solution
Résolvons la récurrence suivante :

$$T(n) = T(\lfloor 9n/10 \rfloor) + n.$$

Remarquons tout d'abord que cette récurrence est de la forme $T(x) = g(x) + \sum_{i=1}^{k} a_i T(b_i x + \epsilon_i(x))$ avec $g(x) = x$, $a_1 = 1$, $b_1 = 9/10$ et $\epsilon_1(x) = \lfloor 9x/10 \rfloor - 9x/10$.
Etant donné que $k = 1$, nous pouvons utiliser soit le *théorème d'Akra-Bazzi*, soit le *Master Theorem*.

Méthode n°1 : Utilisation du théorème d'Akra-Bazzi
Le théorème d'Akra-Bazzi nous indique que si la récurrence est de la forme $T(x) = g(x) + \sum_{i=1}^{k} a_i T(b_i x + \epsilon_i(x))$ et que p est tel que $\sum_{i=1}^{k} a_i b_i^p$, nous avons que $T(n) \in \Theta\left(n^p \left(1 + \int_1^n \frac{g(u)}{u^{p+1}} du\right)\right)$.
En prenant $p = 0$, nous avons bien que $a_1 b_1^p = 1 * (9/10)^0 = 1$. Calculons l'intégrale pour notre cas : $\int_1^n \frac{g(u)}{u^{p+1}} du = \int_1^n \frac{u}{u^1} du = \int_1^n 1 du = (n-1)$.
Nous concluons donc que $T(n) = \Theta(n)$.

Méthode n°2 : Utilisation du Master Theorem
Le Master Theorem nous indique que si la récurrence est de la forme $T(x) = g(x) + aT(bx + \epsilon(x))$, nous pouvons déterminer le comportement asymptotique de $T(x)$ en comparant $g(x)$ et $p = \log_b a$.
Ici, $\log_b a = \log_{9/10} 1 = 0 \leq x = g(x)$. Nous vérifions donc le 3me cas du théorème : $ag(bx) < cg(x)$ pour c une constante strictement inférieure à 1 (par exemple, prenons $c = 0,99$). Nous concluons donc que $T(x) = \Theta(g(x))$, c'est-à-dire que $T(n) = \Theta(n)$.

Exercice 23. Résoudre la récurrences suivante :

$$a_{n+2} + 8a_{n+1} - 9a_n = 8 \cdot 3^{n+1} \text{ pour } n \geq 0 \text{ avec } a_0 = 2,\ a_1 = -6.$$

Solution
Résolvons la récurrence linéaire suivante :

$$a_{n+2} + 8a_{n+1} - 9a_n = 8 \cdot 3^{n+1} \text{ avec } n \geq 0, \text{ avec } a_0 = 2,\ a_1 = -6.$$

Il s'agit d'une récurrence non-homogène. Nous considérons donc d'abord la récurrence homogène associée, c'est-à-dire que nous ignorons le terme $8 \cdot 3^{n+1}$. Le polynôme caractéristique associé est $x^2 + 8x - 9 = (x-1)(x+9)$. Les deux racines de ce polynôme sont donc 1 et -9 et nous en déduisons que la solution à la récurrence homogène est de la forme

$$h_n = c_1(1)^n + c_2(-9)^n.$$

Nous cherchons maintenant une solution particulière à la récurrence non-homogène. Observons que le terme non-homogène est $8 \cdot 3^{n+1}$, soit une exponentielle en base 3. Nous en déduisons qu'une solution particulière est également une exponentielle en base 3, c'est-à-dire $s_n = \alpha \cdot 3^n$. En utilisant cette solution dans la récurrence non-homogène, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 3^{n+2} + 8 \cdot \alpha \cdot 3^{n+1} - 9 \cdot \alpha \cdot 3^n &= 8 \cdot 3^{n+1} \\ 3^n \alpha \left(9 + 8 \cdot 3 - 9\right) &= 3^n (8 \cdot 3) \\ \alpha \cdot 24 &= 24 \\ \alpha &= 1 \end{aligned}$$

Nous avons donc une solution pour la récurrence non-homogène : $g_n = c_1(1)^n + c_2(-9)^n + 3^n$. Utilisons les conditions initiales pour déterminer c_1 et c_2 :

$$\begin{cases} 2 = a_0 = c_1 + c_2(-9)^0 + 3^0 \\ -6 = a_1 = c_1 + c_2(-9)^1 + 3^1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 0 \end{cases}.$$

La solution à notre récurrence linéaire est donc

$$a_n = (-9)^n + 3^n.$$

Exercice 24. De combien de manières différentes peut-on monter du 3ème étage au 8ème étage du NO par l'escalier soit d'une seule marche, soit de deux marches à la fois ?
Notons que pour monter d'un étage à partir du 3ème, il y a 2 séries de 8 marches et une de 7 marches, pour le 5ème étage il y a trois volées de 8 marches et à partir du 6ème étage, il n'y a plus que 2 séries de 9 marches. Pour cet exercice, nous supposerons donc que nous montons un escalier continu de 2*7+(2*2+3)*8+2*2*9 = 106 marches.

Solution
Nous comptons le nombre de manières de monter un escalier à 106 marches. Etablissons une récurrence linéaire : définissons a_n = le nombre de manière de monter un escalier à n marches.
Etant donnée que nous ne pouvons monter les marches qu'une à une ou que deux par deux, nous n'avons que deux possibilités pour entamer notre escalier à n marches. Soit nous en montons une seule, et il nous faut maintenant monter un escalier de $n-1$ marches, soit nous en montons deux d'un coup et il nous reste un escalier de $n-2$ marches à gravir. La récurrence est donc donnée par

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

De plus, nous avons qu'il n'y a qu'une manière de monter une marche et il y en a deux pour grimper deux marches, nous obtenons les conditions initiales $a_1 = 1$ et $a_2 = 2$. La récurrence linéaire est donc la séquence de Fibonnacci dont le 106me terme est

$$1028472075761371741391 3.$$

Il y a donc 1028472075761371741391 3 manières de monter du 3ème au 8ème étage du NO.

6 Combinatoire

Exercice 25. Trouver le nombre de solutions de l'inéquation

$$x + y + z + t \leq 6$$

1. dans les naturels ;
2. dans les entiers >0 ;

Solution

1. Pour résoudre cette question, nous allons d'abord remarquer que compter le nombre de solutions à l'inéquation $x+y+z+t \leq 6$ équivaut à sommer le nombre de solution à l'équation $x+y+z+t = s$ avec $s = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$.
   Remanions maintenant le problème pour nous ramener à une question plus facile à saisir. Chaque unité disponible est représentée par le symbole $\bullet$. Il faut les répartir dans n variables que nous représentons par des compartiments. Nous délimiterons les compartiments par les symboles | . Pour délimiter les n compartiments nécessaires ici, il nous faut n - 1 (entre chaque compartiment). Pour répondre à la question "Combien de solutions l'équation $x+y+z+t = s$ possède-t-elle dans les naturels équivaut à la question "De combien de manières puis-je arranger les s symboles $\bullet$ et les 4-1= 3 symboles | mis à ma disposition ?". Il faut donc compter le nombre de placement des 3 symboles | sur les $s+3$ positions possibles, il y en a alors $\binom{s+3}{3}$.
   Pour revenir à la question concernant l'inégalité, nous avons donc :

$$\sum_{s=0}^{6} \binom{s+3}{3}.$$

En réindiçant la somme nous obtenons $\sum_{n=3}^{9}\binom{n}{3}$ et utilisant les propriétés des coefficients binomiaux (preuve laissée en exercice au lecteur ;)), nous obtenons $\binom{9+1}{3+1} = \binom{10}{4} = 210$. Il y a donc 210 solutions naturelles à l'inéquation $x+y+z+t \leq 6$.

2. Nous appliquons le changements de variable suivant : $x' = x-1$. Le fait que $x > 0$ se traduit alors en $x' \in \mathbb{N}$ et dans notre inéquation nous trouvons

$$x+y+z+t \leq 6 \;\equiv\; x'+y+z+t = x-1+y+z+t \leq 6-1 = 5.$$

En faisant aussi les changement de variables $y' = y-1, z' = z-1$ et $t' = t-1$, on cherche donc le nombre de solutions naturelles de l'inéquation suivante

$$x'+y'+z'+t' \leq 2$$

et avec une méthode similaire à l'exercice précédent on trouve qu'il y a $\binom{5}{3} = 15$ solutions.

Exercice 26. Combien d'entiers entre 1 et 10^9 contiennent le chiffre 1 ?

Solution
On compte d'abord le nombre de nombres entre 1 et 10^9 qui ne contiennent *pas* le chiffre 1, puisqu'il y a 9 chiffres qui ne sont pas 1 et qu'un tel nombre peut être exprimé avec 9 chiffres (sauf 10^9 mais ce dernier contient un 1), il y a exactement $9^9 - 1$ de ces entiers qui ne contiennent *pas* 1 (il faut exclure 000000000 qui n'est pas entre 1 et 10^9).
On trouve donc qu'il y a $10^9 - 9^9 + 1 = 612579512$ nombres entre 1 et 10^9 qui contiennent le chiffre 1, soit donc environ 61%.

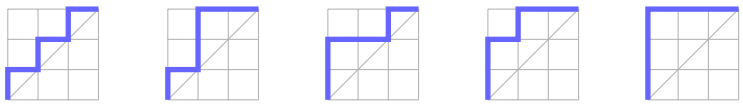
Exercice 27. Considérons l'ensemble $\mathcal{P}_n$ de *séquences valides de n paires de parenthèses* :

— (()) est une séquence valide de 2 paires de parenthèses.

— ())(est une séquence de 2 paires de parenthèses mais elle n'est pas valide ! Pourquoi ?

(a) Lister tout les éléments de $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$.

(b) Décrivez une bijection entre $\mathcal{P}_n$ et l'ensemble $\mathcal{D}_n$ qui est définit comme l'ensemble des chemins réseau de $(0,0)$ à (n,n) restant faiblement au dessus de la diagonale $x = y$ (appelés dans la littérature *chemins de Dycks*). Par exemple $\mathcal{D}_3$ contient les 5 chemins suivants



($\star$ c) Soit $C_n = |\mathcal{P}_n| = |\mathcal{D}_n|$. Montrez que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

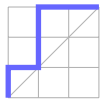
$$C_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} C_k C_{n-k}.$$

Solution

(a) On a

$$\begin{array}{ll} \mathcal{P}_1: & () \\ \mathcal{P}_2: & (())\quad ()() \\ \mathcal{P}_3: & ((()))\quad (())()\quad ()(())\quad (()())\quad ()()() \end{array}$$

(b) On définit notre bijection comme suit : à une séquence valide de paires de parenthèses on associe un chemin en envoyant dans l'ordre les parenthèses ouvertes $'('$ sur les mouvements de montée (i.e. dans la direction $(0,1)$ et les parenthèses fermées $')'$ sur les mouvements allant vers la droite (i.e. dans la direction $(1,0)$). Le chemin obtenu est bien un chemin de Dyck car tout chemin obtenu après i mouvements a au moins autant de mouvements vers le dessus que vers la droite : dans la séquence de parenthèses initiale, il y a toujours au moins autant de parenthèses ouvertes que de parenthèses fermées parmi les i premières parenthèses. Par exemple la séquence de parenthèses $()(())$ est envoyée sur le chemin ci-dessous.



La fonction inverse se construit alors comme suit : à un chemin de Dyck on associe une séquence de parenthèses valides en envoyant dans l'ordre du chemin les mouvements vers le haut sur des parenthèses ouvertes et les mouvements vers le bas sur des parenthèses fermées. On peut observer que le résultat sera toujours une séquence de parenthèses valides de manière similaire à ce qui a été fait précédemment.

De plus, on peut observer que les deux fonctions définies précédemment sont bien inverses l'une de l'autre, on a donc bien établit une bijection.

(c) On peut décomposer toute séquence de n paires de parenthèses p valide en deux sous-séquences p_1, p_2 de k et $n-k$ paires, respectivement, en considérant la première parenthèse (ouverte) et sa fermeture

$$p = ((())())()(()()()) \qquad \longrightarrow \qquad \begin{cases} p_1 = (())() \\ p_2 = ()(()()()). \end{cases}$$

La fermeture de la première parenthèse ouverte peut se faire après $2k$ mouvements, pour n'importe quel k compris entre 1 et n. A k fixé, on a donc $C_k C_{n-k}$ séquences de parenthèses correspondantes, et en sommant sur tous les k possibles on obtient bien

$$C_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} C_k C_{n-k}.$$